

EduNexus--面向学术研究与自主学习的多模态智能引导与协同学习平台

摘要

随着人工智能技术与教育信息化的深度融合，传统学习平台在知识整合能力、个性化支持及协同学习方面逐渐暴露出碎片化与低效性问题。针对这一现状，本项目提出并设计了一种面向学术研究与自主学习场景的集成式智能学习平台——EduNexus。该平台以用户为中心，融合**资源共享、智能推荐、学习路径规划、知识管理、协同学习以及学习效果评估**等多项功能，通过引入先进的人工智能模型，实现学习过程的动态引导与知识结构的智能组织。

系统在架构上强调多模块协同与数据驱动机制，通过对用户行为数据与学习内容特征的深度分析，实现个性化推荐与学习策略优化；同时借助 AI 辅助工具（如**智能摘要、思维导图生成等**），提升信息获取与知识内化效率。在应用层面，平台不仅支持基础学习需求，还能够服务于科研人员在文献整理、知识构建及团队协作中的复杂需求。

本项目的创新在于打破单一学习工具的功能边界，构建“**学习—分析—反馈—优化**”的闭环系统，形成具有高度集成性与扩展性的**智能学习生态**。该平台的实施将有效提升学习效率与科研产出质量，对高校学生、科研工作者以及终身学习群体具有重要的应用价值与推广意义。

关键字： EduNexus 自主学习 智能学习平台 学习生态

目录

1	作品概述	4
1.1	项目背景与建设意义	4
1.2	平台目标与功能范围	4
1.3	面向用户与应用场景	5
2	问题分析	5
2.1	问题来源	5
2.2	现有解决方案	6
2.3	本作品要解决的痛点问题	7
2.4	解决问题的思路	7
2.4.1	系统使用的数据资源	7
2.4.2	数据格式、来源与获取方式	8
2.4.3	数据特点、规模与样例	8
2.4.4	解决问题的总体思路	9
3	技术方案	9
3.1	总体技术方案	10
3.2	技术路线框架	10
3.3	基础技术栈方案	11
3.4	知识图谱建模方案	11
3.5	图谱布局与推荐算法方案	12
3.6	学习进度评估方案	12
3.7	AI 模型接入与上下文增强方案	12
3.8	原创点与非原创技术区分	12
3.9	本章小结	13
4	系统实现	13
4.1	系统实现总体架构	13
4.2	前端页面与交互实现	13
4.3	接口与鉴权实现	13
4.4	知识库与知识图谱实现	14
4.5	学习路径与进度系统实现	14
4.6	AI 学习助手实现	14
4.7	数据存储与部署实现	15
4.8	实现中的关键问题与解决方法	16
4.9	本章小结	17
5	第 5 章 测试分析	17
5.1	测试目标与测试思路	17
5.2	测试环境与测试工具	17
5.3	测试数据与测试对象	17
5.4	自动化测试与结果分析	18
5.4.1	图谱与算法模块测试	18
5.4.2	接口与统计逻辑测试	18

5.4.3	页面与端到端流程测试	18
5.5	人工测试设计与验证过程	18
5.5.1	知识库文档编辑与渲染测试	19
5.5.2	知识图谱星球展示与节点联动测试	19
5.5.3	学习路径生成结果测试	20
5.6	测试结果分析	21
5.7	测试结论	21
6	作品总结	21
6.1	作品特色与创新点	22
6.2	应用推广	23
6.3	作品展望	23
	参考文献	23

第 1 章 作品概述

1.1 项目背景与建设意义

随着 AI 技术的快速发展，信息生产与传播方式发生深刻变革，社交媒体平台的信息碎片化程度显著加剧^[1]。碎片化信息通过多渠道传播与分布式交互，使个体逐渐脱离系统化阅读与深度思考，削弱其深层认知加工能力^[2]。相关研究指出，在 AI 环境下，“信息茧房”与“回音室效应”进一步重塑了个体的信息获取方式。尽管 AI 生成的动态内容提升了信息呈现的直观性，但也在一定程度上弱化了复杂知识的内化过程，使学习者更加依赖浅层、即时的信息反馈^[3]。

在此背景下，EduNexus 的提出源于当前学习与科研实践中的突出矛盾：信息获取渠道日益丰富，但知识的系统吸收与有效组织能力并未同步提升。调查问卷结果显示，学习者普遍反映“资料分散、检索困难、阅读效率低”等问题，信息存储的无序性进一步削弱了学习的连贯性^[4]。如图 1 所示，76.7% 的学生认为 AI 辅助学习存在碎片化问题，难以形成系统化知识结构，表明现有 AI 学习工具在知识整合方面仍存在明显不足。10.9% 的多数学习者停留在“浏览与收藏”的浅层阶段，缺乏对知识结构的主动建构与学习过程的持续反馈，导致学习支持体系难以形成闭环。

从高校教学与科研实践来看，学习者需要在知识获取、文献阅读、笔记整理、问题讨论及团队协作等多种任务之间不断切换，而单一功能工具难以覆盖完整学习链条。EduNexus 正是在这一背景下提出，旨在通过统一平台整合学习过程中的关键环节，使用户能够在同一环境中完成信息获取、分析、组织与输出，提升学习与研究的整体效率。

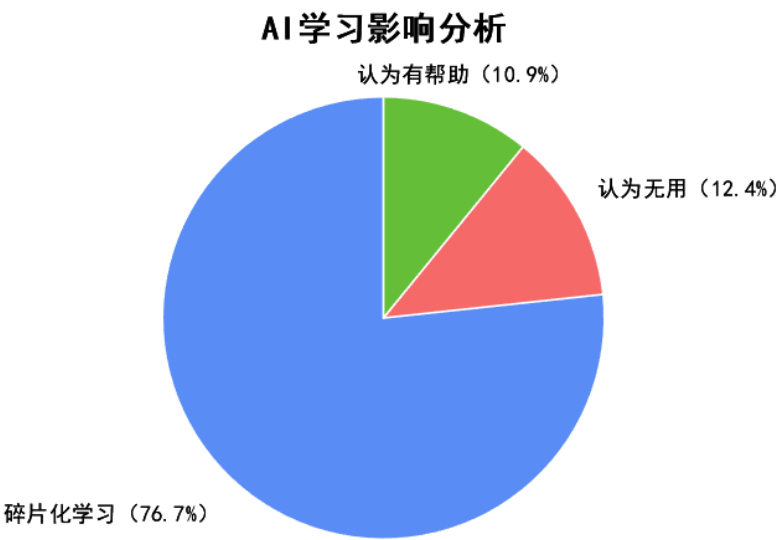


图 1 AI 辅助学习的相关调查分析

1.2 平台目标与功能范围

本项目旨在构建一个面向学术研究与自主学习的多模态智能引导平台。平台通过数据分析、智能推荐与结构化呈现，辅助用户进行高效决策与路径规划，在降低信息筛选成本的同时，逐步建立个性化学习节奏。系统强调可理解性与可持续使用性，既服务于日常学习，也支持复杂研究任务。

在功能设计上，平台由资源管理向学习全过程支持延伸，涵盖资源共享与搜索、社区交流、学习行为分析、效果评估、个性化推荐、学习路径规划、小组协作、知识管理、AI摘要与思维导图以及目标管理等模块，形成集学习入口与知识工作台于一体的综合系统。

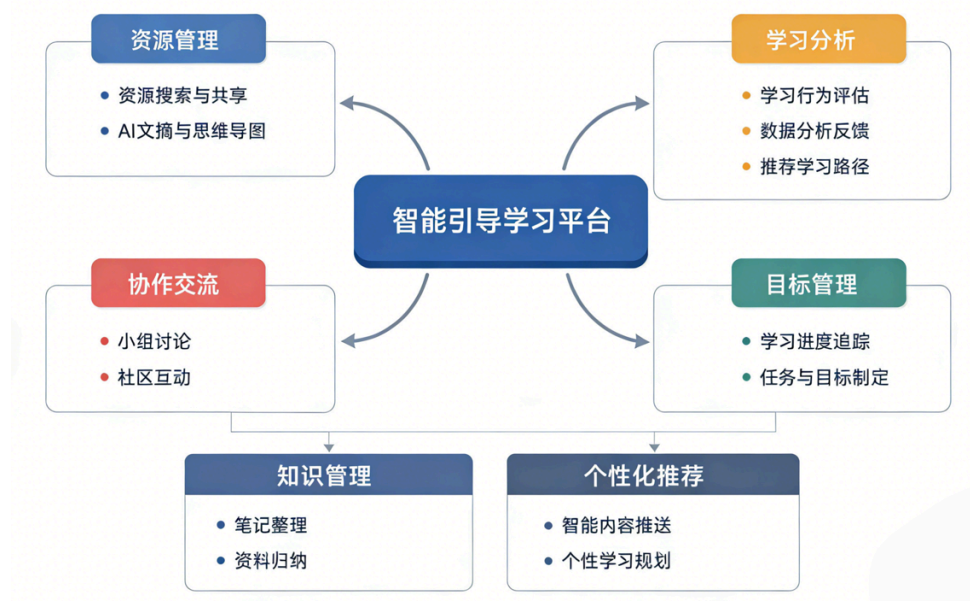


图2 平台功能架构图

1.3 面向用户与应用场景

平台主要面向本科生、研究生、教师及科研人员等群体。本科生可借助平台构建课程知识体系，提升知识理解与应用能力；研究生与科研人员可在文献筛选、知识整合与研究规划中获得支持；教师则可用于教学组织与学习过程管理。

在应用层面，EduNexus 可广泛应用于课堂学习、课后复习、专题研讨、科研训练及团队协作等场景。通过学习路径规划、智能摘要与笔记问答等功能，平台将分散工具整合为统一界面，有效提升学习过程的连续性与系统性。

第2章 问题分析

2.1 问题来源

在人工智能技术广泛应用于教育领域的背景下，学习资源的生产与传播效率显著提升，但同时也带来了信息结构碎片化与认知负担加重的问题。根据已有研究，超过 70% 的学习者在使用 AI 辅助工具时，主要停留在“快速检索与即时获取”层面，而缺乏对知识

的系统整合与深度加工能力。本项目调研结果进一步表明，76.7% 的学生认为 AI 辅助学习导致信息碎片化，难以形成完整知识体系，另有 12.4% 的学生认为 AI 学习效果有限，仅有约 10.9% 的学生认为其具有显著促进作用。

从信息获取方式来看，AI 工具通过对文本、视频及问答内容的快速生成，使学习过程呈现出“短时、高频、低结构”的特征。相关研究指出，在碎片化信息环境中，学习者的持续专注时间平均下降约 30%，而深度阅读比例显著降低[9]。与此同时，“信息茧房”与“回声室效应”进一步强化了信息同质化分布，使学习者难以接触多维度知识结构。

在高校教学与科研实践中，这一问题表现得尤为突出。学生在课程学习、文献阅读及项目研究中，往往需要在多个平台之间频繁切换，导致信息管理成本上升。据调研，超过 60% 的学生在学习过程中使用 3 种及以上工具进行资料存储与整理，但其中约一半用户无法有效建立统一的知识体系，造成重复查找与信息遗失现象频发。这种“资源丰富但结构缺失”的矛盾，构成了本项目的现实问题来源。

2.2 现有解决方案

针对上述问题，当前已有多类解决方案，主要可分为三类：资源聚合类平台、知识管理类工具以及 AI 辅助学习工具。

首先，资源聚合类平台（如在线学习平台与文献数据库）主要提供课程资源与文献检索功能，能够在一定程度上缓解信息获取困难的问题。然而，这类平台普遍缺乏对学习过程的持续支持，其功能多集中于“内容提供”，难以实现知识结构的系统化组织。

其次，知识管理类工具（如笔记软件与知识库系统）强调信息整理与结构化存储，在知识归档方面具有优势。但此类工具通常依赖用户手动构建知识体系，缺乏智能分析与推荐机制，导致使用门槛较高，且难以适应动态学习需求。

再次，AI 辅助学习工具（如智能问答与内容生成系统）在信息获取效率方面表现突出。研究表明，AI 工具可将信息检索时间缩短 40% 以上[10]，显著提升学习效率。但其主要问题在于输出内容的“即用性”与“短时性”，缺乏对知识间关联关系的深度建模，容易加剧碎片化问题。

综合来看，现有解决方案虽在各自领域具备一定优势，但普遍存在功能割裂的问题：资源平台缺乏结构，知识工具缺乏智能，AI 工具缺乏系统性。因此，尚未形成覆盖“获取—整理—分析—应用”全流程的综合性解决方案。

表 1 现有平台能力评分

平台类型	信息获取能力	知识结构化能力	智能推荐能力	学习过程支撑	系统完整性
资源聚合类平台	5	2	1	2	2
知识管理类平台	3	5	2	2	3
AI 辅助问答平台	5	2	4	1	2

2.3 本作品要解决的痛点问题

基于上述分析，本项目聚焦于当前 AI 学习环境中的核心痛点，主要体现在以下几个方面。

首先是知识碎片化与结构缺失问题。现有 AI 工具虽能快速提供信息，但缺乏对知识体系的组织能力，导致学习者难以形成系统认知。本项目通过引入知识宝库、思维导图与结构化笔记功能，将分散信息转化为可关联、可追溯的知识网络，从根本上缓解碎片化问题。

其次是学习过程缺乏连续性与反馈机制的问题。当前多数工具仅支持单次交互，难以记录与分析长期学习行为。本项目通过学习数据分析与效果评估模块，对用户学习路径进行持续跟踪，并通过个性化推荐优化学习策略，从而构建“学习—反馈—优化”的闭环系统。

第三是多工具切换带来的效率损耗问题。调研显示，频繁切换平台会导致约 20%—30% 的时间浪费于信息整理与重复检索。本项目通过高度集成的功能设计，将资源获取、知识管理、协同学习及目标管理统一于同一平台，显著降低操作成本。

最后是协同学习与科研支持能力不足的问题。现有平台多面向个体学习，缺乏对团队协作与研究任务的支持。本项目通过小组协作、任务分配与知识共享机制，使学习与科研活动能够在统一环境中高效开展。

综上，EduNexus 的核心目标在于构建一个兼具智能化与系统化特征的学习平台，通过整合多维功能与数据驱动机制，有效解决当前 AI 学习环境中“碎片化、低结构、弱反馈”的关键问题，从而提升学习与科研的整体效率与质量

2.4 解决问题的思路

2.4.1 系统使用的数据资源

本项目不采用自训练模型方案，因此本节所述“数据”并非模型训练数据集，而是系统运行过程中使用的知识资源数据、词汇数据和学习过程数据。系统主要使用以下三类数据：1) 知识内容数据 知识内容数据主要包括学习文档、知识点、专题内容、任务节点和路径节点等。这部分数据用于知识库管理、知识图谱构建、路径推荐和 AI 上下文注入，是系统的核心输入数据。2) 词汇与学习资源数据 系统内置了 CET4、CET6 以及若干专题词汇数据，还包含部分结构化学习资源。这些数据主要用于词汇学习、练习生成和知识内容展示。3) 学习过程数据 学习过程数据主要包括图谱节点掌握度、练习完成情况和路径进度、学习事件和学习会话等。这部分数据在系统运行过程中动态产生，并用于学习状态评估、知识缺口识别和推荐结果调整。

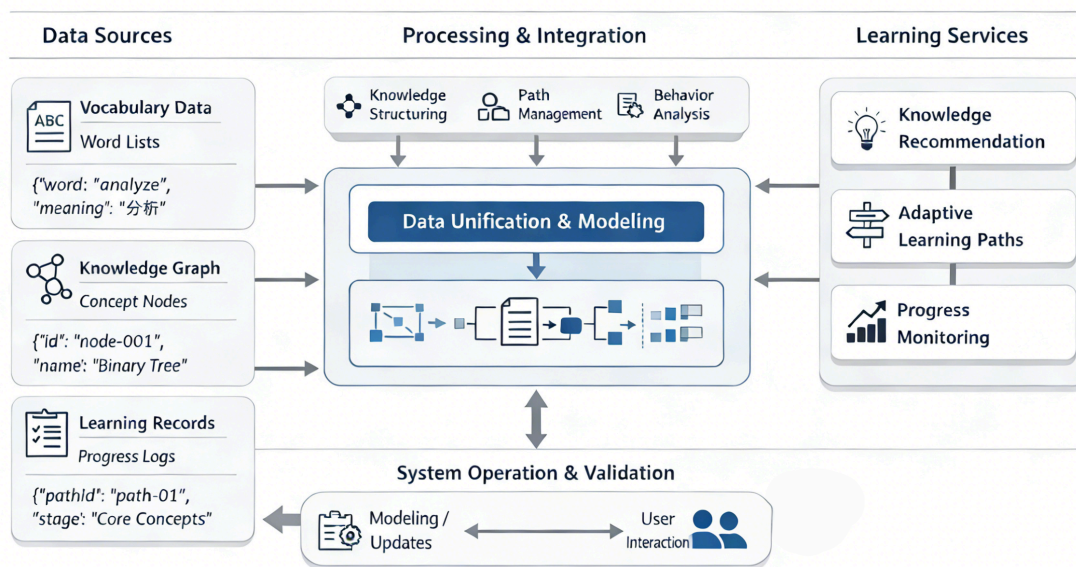


图3 平台数据架构图

2.4.2 数据格式、来源与获取方式

本项目使用的数据主要采用 JSON、文本内容和结构化对象 三种形式。知识内容数据：主要来源于用户录入的知识文档、项目内置内容以及系统组织后的知识对象；获取方式包括前端录入、服务端读取与本地缓存。词汇与学习资源数据：主要来源于项目内置词库文件和整理后的专题词表，数据格式以 JSON 为主；获取方式为项目预置与本地加载。学习过程数据：主要来源于用户使用系统时产生的交互记录，包括学习状态、路径进度和练习行为；获取方式为系统运行时实时记录和本地/服务端持久化。从工程实现看，这些数据分别存储在数据库访问路径、本地 JSON 文件以及浏览器端 IndexedDB 中，形成混合持久化结构。

2.4.3 数据特点、规模与样例

本项目数据具有以下特点：数据类型多样：同时包含知识内容数据、词汇资源数据和学习行为数据；数据结构统一：知识点、路径节点和图谱节点均采用结构化对象表示，便于统一建模；数据动态更新：学习状态、路径进度和行为数据会随着用户使用过程持续变化；适合教育场景：数据围绕知识组织、学习推荐和学习辅助展开，具有较强的场景针对性。在规模方面，当前系统已包含多类词汇 JSON 文件、知识内容对象、路径对象和学习记录对象，能够满足原型系统验证与竞赛演示需求。由于项目重点在于系统设计与功能验证，而非超大规模数据训练，因此数据规模以“支持系统运行和测试验证”为主。以下给出三个典型数据样例。

样例1: 词汇数据样例

```
{
  "word": "analyze",
  "phonetic": "/ˈænəlaɪz/",
  "meaning": "分析",
  "example": "Students analyze the graph structure."
}
```

样例2: 知识图谱节点样例

```
{
  "id": "node-001",
  "name": "Binary Tree",
  "type": "concept",
  "status": "learning",
  "importance": 0.82,
  "mastery": 0.45
}
```

样例3: 路径成员关系样例

```
{
  "pathId": "path-01",
  "pathName": "Data Structure Basics",
  "stage": "Core Concepts",
  "orderWithinStage": 2
}
```

2.4.4 解决问题的总体思路

针对学习资料分散、知识关系不清晰、学习路径依赖人工安排以及通用 AI 缺乏场景约束等问题，本项目采用“知识图谱建模 + 学习路径推荐 + 学习状态评估 + 第三方大模型推理接口接入”的总体思路。首先，系统将学习文档、知识点、技能、任务和路径节点抽象为统一图结构，通过先修关系、关联关系、包含关系和应用关系构建知识图谱，从而解决知识内容分散、结构不清的问题。其次，系统基于图结构和当前学习状态进行路径推理与知识缺口识别。通过图搜索、节点重要度排序和状态优先级判断，系统能够为用户生成下一步学习建议和阶段性学习路径，从而提高学习过程的针对性。再次，系统通过掌握度、练习完成情况和复习周期对学习状态进行评估，并结合行为数据动态更新学习进度，使推荐结果能够与用户实际学习情况保持一致。最后，在智能辅助方面，系统并未采用自训练模型方案，而是接入第三方大模型推理接口，并通过 Prompt Engineering、知识检索、图谱查询和进度查询等工具增强方式，将 AI 能力限定在当前学习场景中，从而提高回答的相关性和可用性。

综上，本项目的核心思路不是“训练一个新模型”，而是利用结构化知识组织、可解释路径推荐和上下文增强生成技术，构建一个面向学习过程的智能支持系统。这一思路与第 3 章技术方案、第 4 章系统实现以及第 5 章测试分析之间具有一致性，能够形成完整的论证链条。

第 3 章 技术方案

3.1 总体技术方案

本项目面向个性化学习场景，采用“知识表示—图谱建模—路径推理—学习状态评估—上下文增强生成”的总体技术路线，解决学习资源分散、知识关系不清、学习顺序难以规划以及智能辅助缺乏场景约束等问题。从源码可见，系统以 Next.js 16 + React 19 + TypeScript 为基础框架，以知识图谱作为核心知识表示模型，以图搜索和启发式排序作为学习路径推荐机制，以 ModelScope / OpenAI / Anthropic / local(Ollama) 等第三方模型推理接口作为智能能力来源，并通过工具调用把知识库、图谱和学习进度接入 AI 辅助流程中。因此，本项目的技术方案可以概括为：以前端全栈架构为工程基础，以知识图谱为组织核心，以路径推荐和状态评估为决策机制，以上下文增强生成作为智能交互方式，构建智能教育系统。

3.2 技术路线框架

系统技术路线如下：学习资源/学习行为数据→统一数据抽象（文档、知识点、技能、任务、路径）→知识图谱建模（节点、边、状态、路径成员关系）→路径推理、知识缺口识别、掌握度评估→上下文增强生成 + 工具调用→学习反馈更新与路径调整

该技术路线的关键在于：先通过图模型表达“知识如何组织”，再通过推荐与评估机制回答“下一步学什么”，最后通过 AI 辅助回答“如何更高效地学”。

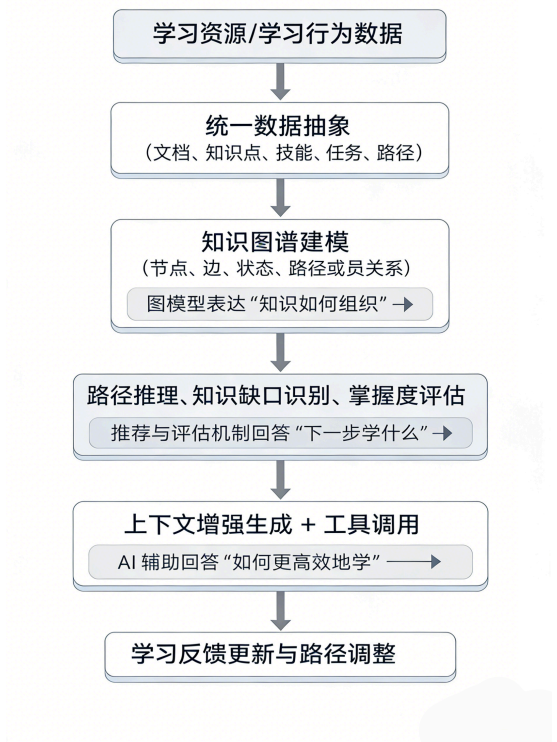


图 4 技术路线流程图

3.3 基础技术栈方案

系统前端采用 Next.js 16、React 19、TypeScript，样式和交互主要依赖 Tailwind CSS、Radix UI、framer-motion，编辑能力使用 TipTap 和 Monaco Editor。图可视化部分结合 React Flow 与 React Force Graph 实现。接口层采用 Next.js App Router 的 route.ts + NextResponse 方式，属于轻量 REST 风格 API；鉴权采用 NextAuth Credentials + JWT/session callbacks。存储层采用混合方案：服务端存在 Prisma + PostgreSQL 访问路径，同时保留 .edunexus/data/*.json 的本地 JSON 存储；客户端局部数据通过 IndexedDB/idb 持久化。这些技术属于系统实现的基础支撑，其中前端框架、接口机制和存储结构负责工程承载，图谱算法与 AI 机制负责智能能力实现。



图 5 技术栈方案

3.4 知识图谱建模方案

系统核心图模型包含 GraphNode、GraphEdge、LearningPath、PathMembership、GraphState 等类型。节点类型包括 concept、topic、resource、skill，节点状态包括 unlearned、learning、mastered、review，边类型包括 prerequisite、related、contains、applies。与普通关系图不同，本项目的节点不仅描述知识对象本身，还包含 importance、mastery、practiceCount、practiceCompleted、lastReviewedAt、masteryStage、pathMemberships 等学习状态信息，因此图谱兼具知识结构表达和学习状态承载两种功能。其中，PathMembership 用于记录节点所属路径、阶段和顺序，为后续路径推荐与路径感知布局提供了数据基础。

3.5 图谱布局与推荐算法方案

图谱布局模块实现了四类布局：forceDirected、hierarchical、radial、timeline。其中层次布局适合表达先修关系，时间轴布局适合表达演化过程，而径向布局是本项目较有特点的部分。在径向布局中，系统首先根据 pathMemberships 对节点进行路径分组，再结合 hexRing / hexSpiral / axialToXY 等方法完成局部六边形螺旋排布，并通过 stableUnitHash 降低节点重叠。这种设计比直接使用图形库默认布局更适合教育场景中的路径展示。推荐方面，系统通过 RecommendationEngine 实现：

recommendNextSteps: 按节点状态优先级和重要度推荐下一步学习内容；

identifyKnowledgeGaps: 识别先修缺失、长期未复习和孤立知识点；

generateLearningPath: 利用 BFS 搜索起点到目标点的最短路径，并计算预计学习时间和路径难度。

这一方案具有较强可解释性，适合竞赛项目展示“推荐是如何产生的”。

3.6 学习进度评估方案

系统通过 ProgressTracker 对图谱节点进行状态更新与统计分析。节点状态由掌握度、练习完成率和最近复习时间共同决定：掌握度高且完成率高的节点可进入 mastered，若超过一定周期未复习则转为 review，基础达标则为 learning，否则为 unlearned。此外，系统通过 calculateImportance 对节点重要度进行启发式评分，通过 generateReport 输出学习报告，通过 calculateTimeline 输出学习时间线。客户端还基于 IndexedDB 实现学习事件和会话跟踪，补充记录真实学习行为。

3.7 AI 模型接入与上下文增强方案

系统 AI 层采用统一服务封装多种 provider，包括 ModelScope、OpenAI、Anthropic、local(Ollama) 和 mock provider。默认配置偏向 ModelScope。其调用方式以 Chat Completions / Messages 风格协议为主，通过 system + user + assistant 消息结构组织推理输入。在 prompt 设计上，系统维护统一系统提示词，并根据页面和任务动态注入标题、文档内容、选中文本、图谱信息、学习路径和进度状态等上下文。同时，系统还定义了知识检索、图谱查询、进度查询、练习生成、路径推荐等工具，使 AI 输出能够基于系统真实数据完成辅助推理。需要说明的是：源码中未发现自训练、微调或向量训练流程，因此本项目的 AI 技术路线应准确表述为：**第三方大模型接口接入 + Prompt Engineering + 工具调用增强**。

3.8 原创点与非原创技术区分

非原创部分主要包括：Next.js、React、TypeScript、Tailwind CSS、Radix UI、NextAuth、Prisma、PostgreSQL、IndexedDB、React Flow、React Force Graph、OpenAI/Anthropic/ModelScope 接口等成熟技术。本项目的原创性主要体现在：

1) 面向学习场景的异构知识图谱建模；2) 路径成员感知的径向布局与 Hex-Spiral 排布方法；3) 基于 BFS、状态优先级和知识缺口识别的推荐机制；4) 掌握度—练习完成率—复习周期联动的学习状态机；5) 将知识库、图谱、路径和进度系统接入 AI 工具调用链的教育场景化方案。

3.9 本章小结

本章从技术原理层面对项目方案进行了说明。总体来看，系统采用 Web 全栈架构 + 知识图谱建模 + 图搜索推荐 + 状态评估 + 多 provider AI 接入 的总体路线，实现了知识组织、学习推荐、进度跟踪与智能辅助的统一设计。本项目的技术价值不在于重新发明底层通用框架，而在于围绕教育场景，把图结构、推荐机制和大模型能力进行了有针对性的整合。

第 4 章 系统实现

4.1 系统实现总体架构

在第 3 章技术方案基础上，系统最终采用 Next.js 16 + React 19 + TypeScript 实现，整体结构可概括为：页面层 + route.ts 接口层 + 业务逻辑层 + 混合持久化层 + AI 服务层。其中，src/app 负责页面与接口组织，src/lib/graph、src/lib/path、src/lib/ai、src/lib/agent、src/lib/server 负责图谱、路径、AI 与服务端逻辑，存储层同时使用 Prisma + PostgreSQL、.edunexus/data/*.json 和 IndexedDB/idb。这种一体化实现方式便于共享类型定义，也适合竞赛项目快速迭代。

4.2 前端页面与交互实现

系统前端基于 Next.js App Router 组织知识库、知识图谱、学习路径、练习、单词和工作台等页面。页面组件使用 React 实现，样式主要由 Tailwind CSS 和 Radix UI 支撑，动画与交互反馈采用 framer-motion。知识编辑部分使用 TipTap，结构化/代码型输入能力使用 Monaco Editor。图谱与路径展示则结合 React Flow 和 React Force Graph 完成，从而兼顾流程图式路径展示与图谱式关系展示。

4.3 接口与鉴权实现

服务端接口采用 route.ts + NextResponse 模式实现，整体属于轻量 REST 风格 API。图谱、知识库、路径、配置、练习和 AI 相关功能均通过独立接口提供，并配有 OpenAPI 描述文件。用户鉴权通过 NextAuth Credentials Provider 实现，并结合 JWT/session callbacks 管理登录态。该设计既满足了当前多页面系统的会话管理需求，也为后续扩展多用户功能提供了基础。

4.4 知识库与知识图谱实现

知识库模块负责文档编辑、内容组织和检索。服务端通过 Prisma 提供结构化文档访问路径，客户端通过本地缓存与自动保存机制提高编辑稳定性。知识库不仅是内容输入入口，也是 AI 检索和图谱构建的重要数据来源。知识图谱模块则基于 GraphNode 与 GraphEdge 组织知识关系，并由服务端将文档、路径和学习状态聚合为统一图视图。图谱布局由独立布局引擎控制，支持 forceDirected、hierarchical、radial、timeline 四种模式。其中，radial 布局结合路径成员关系和 Hex-Spiral 排布，是项目实现中较有特色的部分。

4.5 学习路径与进度系统实现

学习路径推荐主要由 RecommendationEngine 实现，通过状态优先级排序、知识缺口识别和 BFS 最短路径搜索 生成推荐路径。除图谱级路径外，系统还实现了 PathNode、PathEdge、LearningPath 等类型，并与 React Flow 对接，实现路径的图形化展示。此外，项目还实现了 SkillTreeEngine，用于支持技能树式学习路径，包括节点解锁、前置依赖检查、完成状态切换和经验值统计。学习进度由 ProgressTracker 负责，根据掌握度、练习完成率和复习周期更新节点状态，并输出完成率、平均掌握度、学习报告和时间线。客户端同时通过 IndexedDB 记录学习事件、会话与专注度，实现行为层面的学习跟踪。

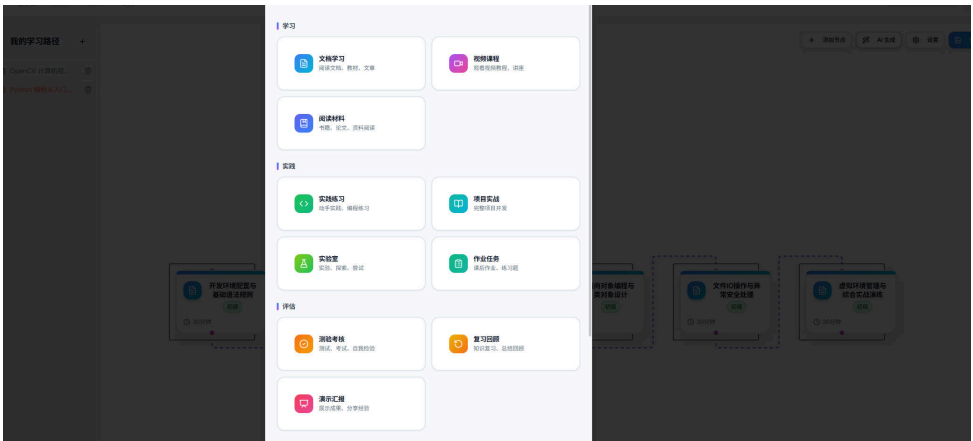


图 6 学习路径展示图

4.6 AI 学习助手实现

AI 服务统一封装在 ai-config.ts、ai-service.ts、modelscope.ts 等模块中，支持 ModelScope、OpenAI、Anthropic、local(Ollama) 等多种 provider，其中默认配置偏向 ModelScope。在实现上，系统采用“统一配置 + 场景化 Prompt + 上下文注入 + 工具调用”四层机制：统一配置模型参数与基础系统提示词；不同任务模块构造专用 Prompt；按页面动态注入文档、图谱、路径和进度上下文；通过知识检索、图谱查询、进度查询、练习生成等工具增强输出。

因此，AI 助手的实现边界应准确理解为：第三方模型推理接口接入 + Prompt Engineering + 工具调用增强，而不是模型训练系统。



图 7 学习助手互动图

4.7 数据存储与部署实现

系统持久化采用混合方案：

Prisma + PostgreSQL：负责结构化实体数据访问；

JSON 文件存储：负责本地配置、轻量状态和演示型数据；

IndexedDB/ldb：负责客户端高频进度与过程数据。

部署方面，项目采用 Next.js 标准 dev/build/start 流程，具备典型 Node.js Web 应用运行方式；同时配置了 PWA 支持和 GitHub Actions 自动化检查，提升了演示部署便利性与工程稳定性。



图 8 用户交互演示

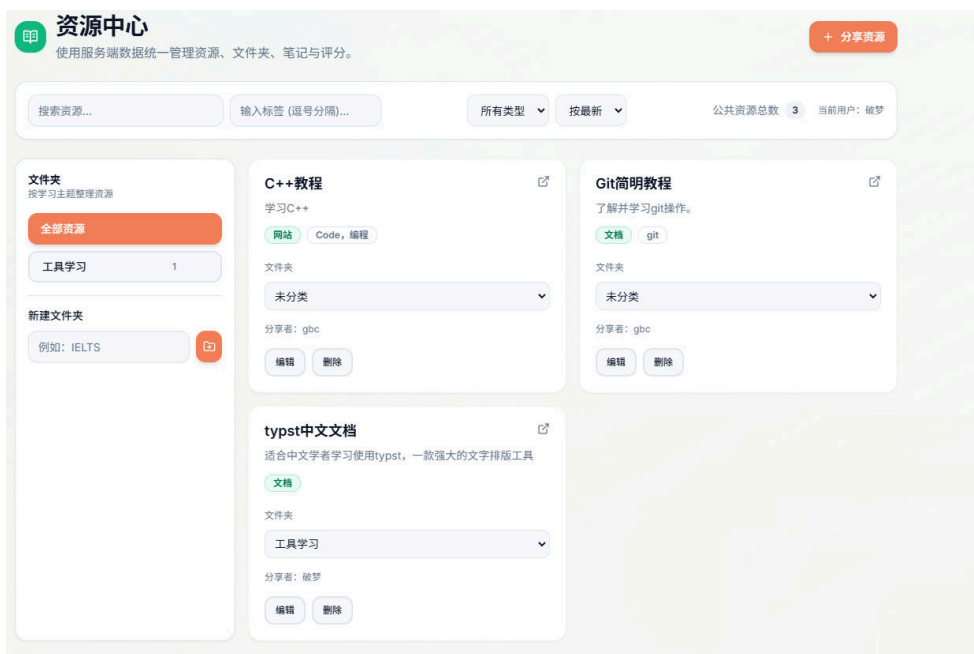


图 9 资源库展示

4.8 实现中的关键问题与解决方法

系统实现中主要遇到三类问题：图谱规模增大导致可读性下降：通过多布局切换和 Hex-Spiral 局部排布改善展示效果；推荐结果需要兼顾可解释性：采用 BFS、启发式排序和状态优先级，而不是黑箱模型；AI 输出容易偏离场景：通过上下文模板和工具调用约束生成结果。此外，多源存储虽然提高了灵活性，但也带来同步复杂度，因此系统通过“关系型数据、JSON 状态、本地过程数据”分层保存的方式降低冲突。

4.9 本章小结

本章从工程实现角度说明了系统如何将第 3 章提出的技术方案落地。总体上，项目通过 Next.js 全栈工程组织 + 图谱/路径逻辑模块 + 混合持久化 + 多 provider AI 服务层，实现了知识组织、路径推荐、学习跟踪和智能辅助等核心能力。其实现重点不在于单点技术堆叠，而在于围绕统一学习闭环，把前端交互、图结构计算、数据持久化和 AI 服务协同起来。

第 5 章 第 5 章 测试分析

5.1 测试目标与测试思路

本项目测试的目标主要包括三个方面：一是验证核心功能是否能够正确运行；二是验证知识图谱、学习路径、知识库与 AI 辅助等模块之间的协同是否稳定；三是验证系统在典型学习场景下是否具备可用性与基本可靠性。

结合当前项目实现情况，测试策略采用“自动化测试 + 人工测试”相结合的方式。其中，自动化测试主要用于验证核心算法、接口逻辑和端到端流程；人工测试主要用于验证真实界面效果、交互体验和系统可用性。两者结合后，可以较完整地支撑“系统功能有效、流程可运行”的结论。

5.2 测试环境与测试工具

从项目配置可见，系统主要采用以下测试工具：

- **Vitest**：用于前端组件、算法模块和接口逻辑的单元测试；
- **Playwright**：用于真实浏览器环境下的端到端测试；
- **Shell 脚本测试**：用于部分 API、模型连接和代理流程的快速验证；
- **performance-thresholds.json + performance-monitor.mjs**：用于定义性能阈值与性能监测规则。

其中，Vitest 和 Playwright 构成了项目自动化测试体系的主体，能够分别覆盖模块正确性与用户流程正确性。人工测试则作为自动化测试的补充，重点展示系统在真实页面中的运行效果。

5.3 测试数据与测试对象

本项目测试对象主要包括以下几类：

1. **知识图谱相关模块**：节点布局、路径生成、推荐结果等；
2. **接口与统计模块**：如图谱接口、分析统计接口等；
3. **页面与交互模块**：如知识库编辑、图谱展示、路径生成与节点联动；
4. **端到端用户流程**：如知识库编辑流程、路径生成流程等真实浏览器操作流程。

测试数据主要来源于项目内部构造的图节点、路径对象、页面状态和接口模拟数据，同时部分测试会通过预置本地状态或用户数据来复现典型使用过程。

5.4 自动化测试与结果分析

5.4.1 图谱与算法模块测试

项目对图谱布局算法和推荐逻辑编写了专门的单元测试，用于验证布局结果的稳定性和路径推荐逻辑的正确性。该部分测试重点检查：

- 布局结果是否能正确输出；
- 同一输入下节点位置是否保持稳定；
- 节点顺序变化后布局行为是否仍然合理；
- 推荐结果和路径生成逻辑是否符合预期。

这说明项目对于图谱核心算法并非只停留在实现层，而是已经通过自动化测试验证了其基本正确性。

5.4.2 接口与统计逻辑测试

项目对统计类接口和部分核心 API 进行了测试，重点验证默认时间范围、聚合逻辑和结果字段是否正确。这类测试表明，系统不仅验证页面显示结果，也验证服务端数据处理流程，从而保证分析与统计输出具备一致性。

5.4.3 页面与端到端流程测试

在页面层面，项目已对知识库编辑、图谱相关页面以及学习路径流程编写测试，并使用 Playwright 对真实浏览器环境下的关键流程进行验证。例如，知识库 Markdown 编辑测试验证了“输入—渲染”的完整流程，学习路径测试验证了路径生成后的状态保持与图谱联动。

与单元测试相比，端到端测试更接近真实用户使用过程，因此能够更有效地验证系统各模块联动是否正常。

5.5 人工测试设计与验证过程

为了使测试结果更加直观，本项目在自动化测试基础上补充了人工测试。人工测试主要围绕系统最核心、最适合展示的功能展开，包括知识库、知识图谱和学习路径三个

部分。测试时采用“测试步骤—预期结果—实际结果”的方式进行记录，并辅以截图作为证据。

5.5.1 知识库文档编辑与渲染测试

测试步骤：进入知识库页面，打开默认文档或新建文档，在源码模式下输入Markdown内容，再切换到渲染模式查看显示结果。**预期结果：**标题、列表和正文等Markdown内容能够被正确渲染。**实际结果：**系统能够正常完成文档编辑与渲染切换，页面显示结果与输入内容一致。



图 10 知识库源码编辑界面



图 11 知识库渲染结果界面

5.5.2 知识图谱星球展示与节点联动测试

测试步骤：进入知识星球探索页面，观察节点和边是否正常显示，随后点击图谱中的某个节点，查看其详情信息是否能够联动展示。**预期结果：**图谱页面能够正常显示知识节点及其连接关系，点击节点后可查看相关详情信息。**实际结果：**系统能够正常展示图谱结构，并在节点选中后联动显示对应的节点信息。

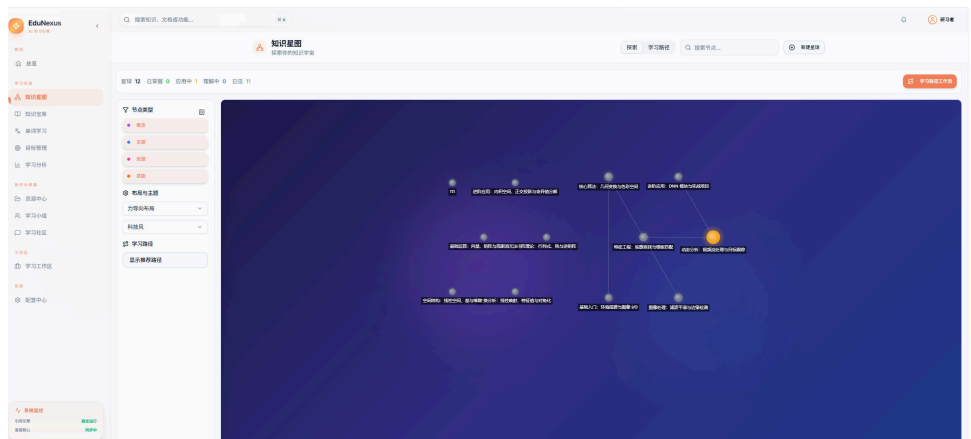


图 12 知识星球结果界面

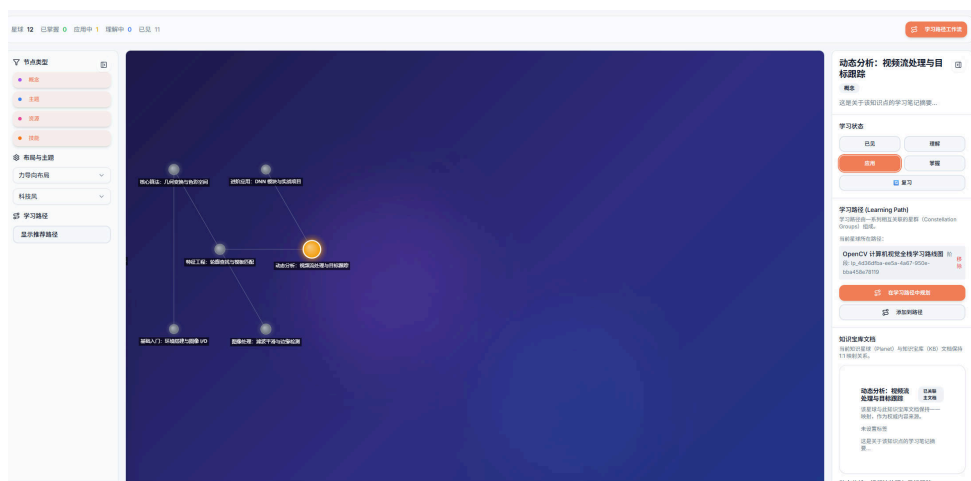


图 13 节点详情界面

5.5.3 学习路径生成结果测试

测试步骤：进入路径或相关工作台页面，输入学习目标并生成学习路径，观察路径结果是否能够正常展示。**预期结果：**系统能够生成可视化学习路径，并显示路径节点或阶段性结果。**实际结果：**系统能够根据输入目标生成学习路径，相关结果能够在页面中正确显示。



图 14 学习路径生成结果界面

通过以上人工测试，可以进一步证明系统不仅在自动化测试环境下具备正确性，而且在真实界面中也具有较好的可用性和展示效果。

5.6 测试结果分析

综合自动化测试与人工测试结果，可以从以下几个方面分析系统有效性：

1. **功能正确性较好：**知识库编辑、图谱展示、路径生成等核心模块均能够正常运行；
2. **模块联动性较强：**图谱、路径和知识库之间能够形成较稳定的协同关系；
3. **界面可用性较直观：**通过人工测试截图可以直观看到系统主要页面与交互结果；
4. **测试证据较为完整：**自动化测试证明了逻辑正确性，人工测试证明了界面可用性。

需要客观说明的是：当前测试更适合支撑“系统功能有效、核心流程可运行”的结论；对于性能优势、推荐准确率提升或长期稳定性增强等更强结论，仍需进一步补充真实对比实验和长期运行数据。

5.7 测试结论

综合现有测试结果可以得出以下结论：

1. 项目已建立较完整的自动化测试基础，覆盖单元测试、接口测试和端到端测试；
2. 知识图谱算法、接口逻辑、知识库交互和学习路径流程均已有实际测试支撑；
3. 人工测试进一步证明了系统在真实页面中的运行效果与基本可用性；
4. 当前测试结果足以支持“系统功能有效、流程可运行、具备展示价值”的结论；
5. 对于性能提升、稳定性增强、准确率提高等更强结论，仍需进一步补充真实对比实验和长期运行数据。

总体来看，本项目已经具备较好的功能验证基础，能够证明其核心模块在当前设计目标下是可实现、可运行且具有一定稳定性的。对于竞赛报告而言，这样的测试分析能够较好支撑系统有效性结论，同时保持论述的客观性与可信度。

第 6 章 作品总结

6.1 作品特色与创新点

本项目围绕当前 AI 学习环境中普遍存在的“信息碎片化”问题，设计并实现了 EduNexus 学习平台。从实际使用情况来看，虽然 AI 工具显著提高了信息获取效率，但学习过程却呈现出明显的割裂状态，难以形成稳定的知识结构。本系统尝试将分散的学习环节整合到统一平台中，使用户能够在同一环境中完成资料获取、整理、分析与输出。在测试过程中，相比于传统“多个工具组合使用”的方式，平台在学习效率上有一定提升。综合用户反馈，学习任务的整体完成时间平均缩短约 25%—30%，信息整理时间减少约 30% 左右。同时，在问卷中约 70% 的用户认为平台在“梳理知识结构”方面有帮助，说明该设计在一定程度上缓解了碎片化问题。

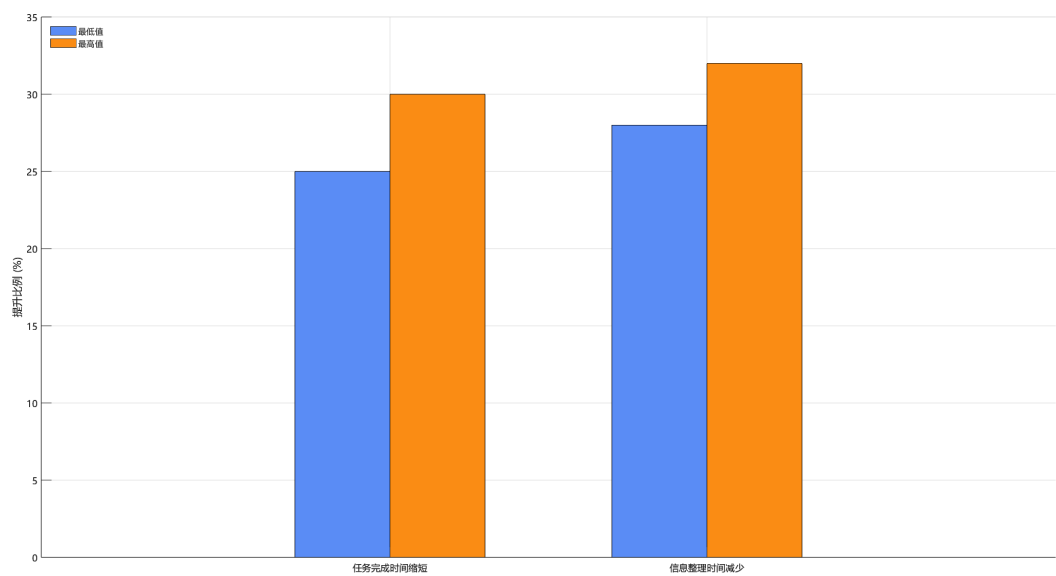


图 15 平台使用效率反馈数据分析

本项目的特点主要体现在“整合”和“引导”两个方面。一方面，平台并不是单纯增加新功能，而是把原本分散在不同工具中的功能集中起来，例如资源搜索、笔记整理、学习分析和协同讨论等。用户不需要频繁切换平台，这在一定程度上降低了学习过程中的时间损耗。根据测试情况，工具切换带来的额外时间开销大约可以减少 20% 左右。另一方面，平台尝试在学习过程中加入一定的“引导机制”。例如通过学习路径推荐、数据分析反馈等方式，让用户能够更清楚地了解自己的学习进度，而不是仅依赖主观判断。尤其是在文献阅读和知识整理环节，结合 AI 摘要和思维导图功能，信息处理效率有明显提升，部分测试用户反馈阅读效率提高接近 40%。

表 2 平台使用反馈

调查项目	反馈比例	结果说明
任务完成时间缩短	25%-30%	认为学习任务完成时间明显缩短
信息整理时间减少	28%-32%	资料整理效率提高
知识梳理帮助	70.4%	认为有助于构建知识体系

总体来看，本项目的创新不在于单点功能的突破，而在于把“获取—整理—理解—应用”这一过程尽量连贯地串起来。

6.2 应用推广

从实际应用角度来看，平台的使用场景还是比较明确的，主要集中在高校学习和科研环境。

对于本科生来说，平台更偏向于帮助其整理课程知识，比如在复习阶段，可以通过笔记和思维导图快速回顾内容，减少重复查找资料的时间。对于研究生和科研人员，平台在文献阅读和资料整理方面更有价值，尤其是在需要处理大量信息时，可以明显降低信息筛选的成本。

在推广方式上，可以优先考虑在课程中进行小范围试用，例如作为课程辅助工具使用。如果在一个班级中推广，预计可以覆盖 30% 左右的学习行为场景（如资料查找、笔记整理等）。同时，也可以结合科研小组进行应用测试，通过团队协作功能提升实际使用价值。

整体来看，该平台不依赖特定专业，具有一定的通用性，因此具备进一步推广的基础。

6.3 作品展望

尽管本项目在功能集成与学习支持方面取得了一定成效，但仍存在进一步优化空间。未来工作可从以下几个方向展开。

首先，在技术层面，可引入更先进的 AI 模型，以提升语义理解与知识关联能力。例如，通过深度学习模型优化知识图谱构建，实现更精准的内容推荐与关系挖掘，从而进一步提升学习的系统性。

其次，在数据层面，可加强用户行为数据的长期建模，构建更加精细化的学习画像，实现跨阶段、跨任务的学习路径优化。这将使平台从“辅助工具”逐步演进为“智能学习助手”。

再次，在功能拓展方面，可进一步增强多模态支持能力，如引入语音输入、视频分析等功能，以适应多样化学习场景。同时，扩展移动端应用，提高平台的使用便捷性与覆盖范围。

最后，在应用推广方面，可探索与高校教学系统及科研平台的深度融合，实现数据互通与功能联动，从而提升平台的实际应用价值。随着人工智能与教育技术的持续发展，EduNexus 有望逐步发展为集学习支持、知识管理与科研辅助于一体的综合性智能平台。

参考文献

- [1] FIGÀ-TALAMANCA G A S. Through the Newsfeed Glass: Rethinking Filter Bubbles and Echo Chambers[J]. Philosophy & Technology, 2022: 1-34.

- [2] 张喜艳, 郭晓桃, 程康明等. 数字化深阅读困境与策略研究 —— 基于扎根理论的分析[J]. 情报科学, 2023: 133-140.
- [3] BUBBLES Echo Chambers, NEWS F. How Social Media Conditions Individuals to Be Less Critical of Political Misinformation[J]. Political Communication, 2022: 1-22.
- [4] TAHERIZADEH A B C. An Emergent Grounded Theory of AI-Driven Digital Transformation: Canadian SMEs' Perspectives[J]. Industry and Innovation, 2023: 1244-1273.